

Notas trading

git add .

git commit -m "nombre commit"

git push

Markets, Participants y Market Makers

Macro vs Microstructure

Macro son los activos descontados a tiempo presente, trabajando en meses o años

Microestructura nace en un sistema de trading operando en milisegundos o segundos

¿Quién está detrás de los trades?

Retail: trades de tamaño pequeño que no están informados

Institucional: órdenes grandes que se trabajan en el tiempo, buscan cobertura o disolver algún gasto

Market makers, buscan ganar en un spread

HFT / prop firms, buscan es velocidad y ser los primeros

Hedgers: solo buscan cubrirse y pasarle el riesgo a alguien más, como futuros, opciones swaps, etc

Arbitrarios: cuando una acción no está en el precio justo buscas aprovecharte de el, buscando el mejor precio

Si detectamos quien está perdiendo cuando nosotros ganamos, tienes con eso una estrategia clara

Limit order Book

restar el ask más bajo menos el bid más alto = spread

Market order: Lo compras inmediatamente al mejor precio

Limit order: cuando decides que precio vas a pagar y por cuantas acciones

LIQUIDEZ EN EL MERCADO

1. Que tan ajustado está mi spread
2. Cuantas posiciones tenemos (profundidad)
3. Resiliencia del mercado, es decir que tan rápido se vuelve a llenar el libro de órdenes

La desventaja del libro de órdenes de compra es que no tiene histórico, lo que se puede hacer es guardar en bases de datos esas órdenes. UNA BUENA PREDICCIÓN SE HACE A TRAVÉS DE LOS

SPREADS, ya que ahí tenemos los diferentes estados del mercado, sabiendo cómo se mueven el bid y ask.

Para sacar el avg. price es el cada precio por las acciones que compraste a ese precio y todas entre el total de acciones que compraste

SLIPPAGE: $(\text{AVG.PRICE} / \text{MID PRICE} - 1) * 1000$

Market Maker

Lo que hace es ofrecerte una posición inmediata, este evita que los compradores y vendedores se tengan que poner de acuerdos. Compite vs las personas o instituciones que estén informadas, es decir, que cuando este tenga una posición y la persona informada quiera entrar en su contra, el market maker va a perder. Políticos o personas influyentes son personas que saben lo que va a pasar con el mercado. El ruido son las personas que no tienen que ver con los precios de mercado.

$\text{bid} = \text{mid price} - (\text{spread}/2)$

$\text{ask} = \text{mid price} + (\text{spread}/2)$

Shift:

$\text{bid} = \text{mid price} - (\text{spread}/2) - (\text{factor (K0)} * \text{total shares})$

$\text{ask} = \text{mid price} + (\text{spread}/2) - (\text{factor (K0)} * \text{total shares})$

QF TOOLKIT

Movimiento browniano:

1. Empieza en 0
2. Incremento independientes
3. varianza 0
4. continuo

Valor esperado de dwt = 0

Supuestos

Volatilidad constante (no posible)

Log normal regresión

Continuous trading, no pasa siempre, por noticias, gaps etc

No Transaction costs, en realidad sí existen

Infinite liquidity, eso no pasa, las acciones son limitadas

Costo por trade = $\text{SPREAD}/2$

SPREAD QUOTED = ask - bid

SPREAD EFECTIVO = $2 * |\text{precio real pagado} - \text{precio mid}|$

spread real = $2 * \text{dirección del trade} (+1 \text{ y } -1) * (\text{precio efectivo} - \text{mid price})$

roll

Podemos obtener el spread sólo con datos históricos de precio?

Se necesita:

1. Proceso subyacente no observable -> precio eficiente (mid)
2. Rebote simétrico de 2 estados discretos alrededor del proceso
3. Independencia entre el proceso y el rebote

COPELAND - GALAI MODEL

SUPUESTOS:

1. Precio actual / Estimación a priori del dealer
2. El dealer publica $BID \leq S_0$ $Ask \geq S_0$
3. El valor real: P , tiene una densidad $f(P)$ y límites en $[0, \infty)$
4. Probabilidad de llegadas:
 - a. Trader informado: πI
 - b. Trader desinformado: πL
 - c. $\pi I + \pi L = 1$

Reglas de comportamiento:

El trader informado observa P : Si el Precio es mayor que el ASK, Compra. Si el precio es menor que el BID el trader VENDE.

El trader desinformado observa P :

A (Ask): Precio de venta del Market Maker (precio al que el trader compra).

B (Bid): Precio de compra del Market Maker (precio al que el trader vende).

S_0 : Valor fundamental o esperado del activo.

π_{LB} : Probabilidad de que un *Liquidity Buyer* (comprador de liquidez) decida operar.

π_{LS} : Probabilidad de que un *Liquidity Seller* (vendedor de liquidez) decida operar.

Un trader desinformado no opera por tener información privada, sino por necesidad de liquidez

Si Compra: Paga A . Su costo de transacción respecto al valor fundamental es $x = A - S_0$. La probabilidad de compra es $\pi_{LB}(A - S_0)$.

Si Vende: Recibe B . Su costo de transacción respecto al valor fundamental es $x = S_0 - B$. La probabilidad de venta es $\pi_{LS}(S_0 - B)$.

FUNCIÓN DE RESPUESTA/DEMANDA

$$\pi_{LS}(x) = \pi_{LB}(x) = \max(\alpha - \beta x, 0)$$

Esta fórmula define la **función de respuesta/demanda** del trader desinformado frente al costo x :

1. **Simetría:** Se asume que la probabilidad de operar es idéntica tanto para comprar (π_{LB}) como para vender (π_{LS}) en función del costo x .
2. **Parámetro α (Alfa):** Representa la probabilidad base de operar por necesidad de liquidez pura (cuando el costo $x = 0$).
3. **Pendiente β (Beta):** Representa la sensibilidad al costo. A medida que el costo x aumenta (el spread se amplía), la probabilidad de que el trader decida operar disminuye.
4. **Operador $\max(\dots, 0)$:** Garantiza que la probabilidad no sea negativa. Si el costo excede el límite crítico ($x \geq \alpha/\beta$), el trader no opera y la probabilidad cae a cero ($\pi = 0$).

Función de ganancia Esperada:

$$G(A, B) = \pi_L \cdot [\pi_{LB}(A - S_0) \cdot (A - S_0) + \pi_{LS}(S_0 - B) \cdot (S_0 - B)]$$

π_L : Probabilidad general de interactuar con un trader desinformado (trader de liquidez).

$\pi_{LB}(A - S_0)$: Función de probabilidad de que el trader desinformado decida comprar.

- x : Representa el costo de transacción implícito ($A - S_0$).

$(A - S_0)$: **Valor de diferencia** (el margen de ganancia por unidad que retiene el Market Maker al vender a precio Ask).

$\pi_{LS}(S_0 - B) \cdot (S_0 - B)$: Término equivalente para la operación de venta (probabilidad de que el trader venda multiplicada por el margen de ganancia del Market Maker $S_0 - B$).

Función de Pérdida Esperada

$$L(A, B) = \pi_I \cdot [\int_{A-\infty}^{\infty} (P - A) f(P) dP + \int_0^{B-\infty} (B - P) f(P) dP]$$

π_I : Probabilidad de interactuar con un trader informado (posee información privilegiada sobre el precio real P).

$\int_{A-\infty}^{\infty} (P - A) f(P) dP$: Representa la pérdida en la punta Ask, denotada en la nota como $L_{ask}(A)$.

- Ocurre si el valor real del activo P supera el precio Ask A , permitiendo al trader informado comprar un activo subvaluado.

$\int_0^{B-\infty} (B - P) f(P) dP$: Representa la pérdida en la punta Bid, denotada en la nota como $L_{bid}(B)$.

- Ocurre si el valor real del activo P cae por debajo del precio Bid B , obligando al Market Maker a comprar un activo sobrevaluado.

Profit Esperado:

$$\Pi(A, B) = G(A, B) - L(A, B)$$

El beneficio neto esperado del Market Maker $\Pi(A, B)$ es la diferencia entre la ganancia esperada $G(A, B)$ obtenida al proveer liquidez a los traders desinformados y la pérdida esperada $L(A, B)$ causada por la selección adversa ante los traders informados.

Condiciones de Primer ORDEN:

Para maximizar la ganancia respecto a los precios de cotización (A y B), se derivan las ecuaciones parcialmente e igualan a cero:

$$\partial \Pi / \partial A = \pi_L \cdot \partial / \partial A [\pi_L B(A - S_0) \cdot (A - S_0)] + \pi_I \cdot [1 - F(A)] = 0$$

s el cambio en el ingreso obtenido de los traders desinformados al ajustar el precio Ask

Es la derivada parcial del término de pérdida. Al restar la pérdida en la función de beneficio ($-L$), el signo se vuelve positivo. Aquí $1 - F(A)$ representa la probabilidad de que el valor real P supere el precio Ask A .

$$\partial \Pi / \partial B = \pi_L \cdot \partial / \partial B [\pi_L S_0(S_0 - B) \cdot (S_0 - B)] - \pi_I \cdot F(B) = 0$$

Cambio en el beneficio obtenido de los vendedores desinformados al modificar el precio Bid.

Cambio en la pérdida esperada en la punta Bid, donde $F(B)$ es la probabilidad acumulada de que el precio real P caiga por debajo del precio Bid B .

Technical Analysis

Primicias (Dow)

1. El mercado descuenta todo
2. El precio se mueve en una tendencia
3. La historia se repite

Indicadores

Filtros:

$P_t \rightarrow g(P_t, P_{t-1}, \dots, P_{t-k}) \rightarrow X_t$

Ingeniería de características: Mejorar un modelo de Machine Learning

- **OVERLAYS: LOW - PASS FILTERS**, extraen el paso de información de baja frecuencia, es decir una **TENDENCIA**.
 - SMA:
 - EMA-EWMA
 - BOLLINGER BANDS
 - ATR
- **OSCILADORES: HIGH - PASS FILTERS**, extraen ALTAS FRECUENCIAS, nos devuelve **MOMENTUM**
 - RSI
 - CONVERGENCIA Y DIVERGENCIA
 - OSCILADOR ESTOCÁSTICO

Uno se diferencia del otro con que los overlays se grafican con su propio precio, los osciladores se grafican en su propio eje, porque está limitado a valores de 0 y 100. Ejemplo, RSI.

LOOK ahead: ves $t+1$ entonces tu predicción está sesgada

Trading Strategies

POSICIÓN:

- Señal es una recomendación $\{-1, 0, 1\}$ es decir {vender, quedarte así, comprar}
- Posición -> compromiso (Volumen, fondeo, Salida)

indicador -> señal -> sizing -> posición -> salida -> se regresa a la Señal

Posición Long:

- Compramos q (cantidad) en un precio inicial
- Capital comprometido: $q * \text{precio inicial}$
- Pérdida máxima: $q * \text{precio inicial}$
- Ganancia máxima: Ilimitada

Posición Short:

- Pido prestado q para vender a un precio inicial
- Capital comprometido: $q * \text{precio inicial}$
- Pérdida máxima: Ilimitado
- Ganancia máxima: $q * \text{precio inicial}$ (precio está limitado a 0)

P&L Long:

- $q * (\text{precio salida} - \text{precio inicial}) - \text{costo}$

P&L Short:

- $q * (\text{precio inicial} - \text{precio salida}) - \text{costo} - \text{comisión de préstamo}$

Cash entry:

- Cash -= $\text{precio inicial} * q * (1 + \text{comisión})$

Cash exit:

- cash += $\text{precio inicial} * q * (1 - \text{comisión})$

Simetría LONG | SHORT

Margin entry -> 50% mantenimiento: 25-30%

Te piden un colateral por lo que no existe la simetría en realidad entre el short y long

Leverage:

Exposición neta / capital = $(\sum | \text{precio inicial} - \text{cantidad inicial} |) / \text{capital}$

Reglas de indicadores:

1. Confluencia (AND)
 - a. Entro solo si todos los indicadores se pusieron de acuerdo.
 - b. ↓ Trades
 - c. ↑ Tasa de wins por trade (wpt)
 - d. Sensibilidad: Sensible a indicadores rotos
2. Mayoría:
 - a. Regla de entrada: Entra si $\sum_j (x_j)^t \geq T$ $T = \text{threshold}$, que es un Hiper Parámetro para optimizar
3. Su propio score Ponderado:
 - a. $Z_t = \sum_j (w_j x_j)^t$ $w = \text{pesos}$, $x = \text{indicador}$
 - b. $\text{signal} = \text{signo de } Z_t \text{ (+ o -)} * \{ | Z_t | > T \}$

Sizing:

Fixed shares:

$q = n$ always

Fixed Fraction:

$q = f * V_t / p_t$ $f = \text{capital}$ $V_t = \text{capital inicial}$

Volatility Targeting:

$q = \lambda V_t / \sigma_t * p_t$

Risk - parity trade:

$q = \sigma * V_t / m * ATR_t$

Take Profit:

Ganancia temporal

Take Profit:

Drawdown temporal

FORMAS DE DECIDIR TP/SL

1. Definir una cantidad fija → No es funcional entre varios activos
2. TP/SL = +- Pin (1+porcentaje) → No es funcional entre varios regímenes de mercado
3. TP/SL = +- Pin +- m(ATR) → Es funcional para múltiples activos y regímenes

Win rate: $p = \# \text{ ganancias} / \# \text{ pérdidas}$

Risk rate

Wins per trade: $p = 1 / 1+r = 1 / 1+2 = 1/3$, te dice que es lo que tienes que ganar para saber que estás teniendo un edge, en este ejemplo debes tener mínimo $1/3$ de ganancias

Backtesting

- Simula una estrategia en datos históricos para estimar cómo funciona bajo varios supuestos.
- Revela el perfil de riesgo, tasa de trades, drawdown
 - **DRAWDOWN:** Es la pérdida máxima que llegaste durante la operación abierta
- Backtest vectorizado vs event driven
- Golden file test: Prueba sabiendo como va a terminar y tiene que cumplir el modelo, si da el resultado que estamos esperando, el backtest está bien hecho

The six Sesgos

1. Usar información del futuro para entrenar el modelo - Look ahead
2. Survivorship
3. Overfitting
4. Optimistic execution
5. Ver el rango de fechas donde funciona bien

Componentes de costo:

1. Commission
2. Spread
3. Impact
4. Borrow

RATIO DE Sharpe de 3 está mal porque no te cuesta nada, 2 o más excelente 1-2 good

Turnover: Cuanto yo debo de generar de manera anualizada par que mi trade sea rentable

Sacar cuanto te cuesta tu estrategia, el rendimiento tiene que superar eso

ratio sharpe, sortino ratio, drawdown máximo desde el punto más alto, calmar ratio and the Rest

Estrategías de Optimización

$\theta^* = \arg \max_{\theta \in \Theta} f(\text{backtest}(\text{datatrain}, \theta))$

θ :

- Thresholds
- Mult TP/SL
- Windows
- Regla de indicadores

f :

- Sharpe
- Sortino
- Calmar: control sobre el drawdown

Búsqueda de θ^* :

- **Grid-Search**
- **Random**
- **Bayesian (TPE - Optuna)**

WALK FORWARD

Sacas una parte, lo divides entre train y test, luego se convierte toda esa parte en test, sacas otra parte y es el nuevo test, luego se convierte todo en train, y así hasta completar todo.

MARKET REGIME DETECTION

1. Indicio de tendencia -> Baja Rangos
2. Indicio Mean Reverting -> Baja Tendencias

Hay régimen de:

- Tendencia:
- Mean-reverting
- Crisis

Calcular Matriz de Features

1. Nivel de volatilidad

a. $\text{Sigmat} = \sqrt{\sum_{i < n} r^2 t-i}$

- b. ATR normalizado por el precio

2. Fuerza de tendencia
 - a. $| \text{Media móvil rápida} - \text{media móvil lenta} | / \sigma_t$, es decir
 - b. ADX
 - c. R^2 de una regresión lineal $\rightarrow 1$
3. Fuerza de mean-reverting
 - a. Lag 1 de autocorrelación de los retornos
4. Diseño de la Matriz

Estrategia por Reglas

- Régimen t :
 - Valor de crisis $\sigma_t > \text{percentil } 0.90 \text{ de la volatilidad histórica}$
 - tendencia $\sigma_t \leq \text{percentil } 90 \text{ volatilidad } Y_{p1}(t) > T$
 - Mean reverting otro caso

Kmeans

- K means ++: le das k (número de clusters)

Hidden Markov Models

- $P(S_t = i | S_{t-1} = i) = A_{ij}$
- $x_t | S_t = j \sim N(\mu_j, \Sigma_j)$

Casos de algo:

1. Silhouette

$$S_i * (b_i - a_i / \max(a_i, b_i)) * E[-1, 1]$$
2. Persistencia:
 - Duración promedio del régimen
3. Rendimiento : Sharpe, Sortino, Drawdown, BOOTSTRAPING
4. Estabilidad out of sample⁹
5. Trade the Regimen:

$$\theta^*j = \arg\max J(\text{backtest}(d_{\text{train}}, \theta)) \rightarrow \theta^*j = \arg\max J(\text{backtest}(d_{\text{train}} | s_t = j, \theta))$$

Risk Parity

$$R_p = \sum_{i=1}^n w_i R_i$$

$$\text{Var}(R_p) = \sigma_p^2 = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n w_i R_i\right)$$

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(w_1 R_1 + w_2 R_2) &= \text{Var}(w_1 R_1) + \text{Var}(w_2 R_2) + 2 \text{Cov}(w_1 R_1, w_2 R_2) = \\ &= w_1^2 \text{Var}(R_1) + w_2^2 \text{Var}(R_2) + 2w_1 w_2 \text{Cov}(R_1, R_2) = w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 \end{aligned}$$

VARIANZA PARA CUALQUIER N:

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \Sigma_{ij} = w_1 w_1 \sigma^2 + w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 + w_2 w_1 \sigma_1 \sigma_2 + w_2 w_2 \sigma_2^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + 2w_1 w_2 (\sigma_1 \sigma_2)$$

CONTRIBUCIÓN MARGINAL

Cúanto se mueve la volatilidad del portafolio por cada unidad de movimiento W_k ?

CONTRIBUCIÓN AL RIESGO DEL ACTIVO i :

$$RC_i = w_i \cdot \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}$$

La suma es perfecta:

$$\sum_{i=1}^n w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p} = \frac{w^T \Sigma w}{\sigma_p} = \frac{\sigma_p^2}{\sigma_p} = \sigma_p$$